

Reporte de Resultados: Control de Servomotor MG996R

Práctica: Control por Interfaz Web | Microcontrolador: Arduino UNO R4 WiFi

1. Resumen de Pruebas Operativas

El sistema fue sometido a pruebas de posicionamiento angular dinámico mediante la interfaz web HTTP incrustada en el Arduino UNO R4 WiFi. Se validaron los desplazamientos angulares en tiempo real:

- Prueba a 20°:** Respuesta inmediata del servomotor con precisión angular comprobada visualmente.
- Prueba a 60°:** Desplazamiento fluido sin oscilaciones ni pérdida de torque.
- Prueba a 120°:** Retorno y posicionamiento estable comandado desde la interfaz web.
- Prueba a 180°:** Recorrido máximo completado sin sobrepasar los límites mecánicos.

2. Tabla de Evaluación de Parámetros

PARÁMETRO	VALOR MEDIDO / OBSERVADO	ESTADO
Conexión WiFi	Red local asignada mediante DHCP	Exitosa
Latencia Web -> Servo	< 100 ms via peticiones GET HTTP	Óptima
Voltaje de Alimentación	5.0V - 5.1V (Fuente Externa)	Estable
Consumo de Corriente	Picos de hasta 1.2A en movimiento	Soportado
Estabilidad del Micro	Sin reinicios ni caídas de red	100% Operativo

3. Análisis Técnico y Conclusiones

El aislamiento de la alimentación del servomotor MG996R mediante una fuente externa con tierra común garantizó el correcto funcionamiento del módulo ESP32-S3 / R4 WiFi. Las peticiones asíncronas vía fetch() permitieron cambiar los ángulos de giro en tiempo real sin recargar la página web.